



MÓDULO 15

“Cálculo en fenómenos naturales y procesos sociales”

- Modelos matemáticos para comprender cómo varía la población.
- Definición de modelo.
- El movimiento como razón de cambio y la derivada.
- Método de análisis cuantitativo y cualitativo.
- Cálculo, historia y definición.
- Límite.
- El clima y el sistema climático.
- Los sismos.
- Ley de caída libre de Galileo.
- La velocidad y la aceleración.
- La recta tangente.
- Los máximos y mínimos.
- El área en figuras cuya frontera es curva.
- Derivada y derivada de una función.
- Determinismo.
- Variable.
- Componentes de las funciones y características.
- Problemas de optimización.
- Aplicaciones de la derivada.
- Estrategia de resolución de problemas de optimización.
- La derivada en la explicación de los fenómenos naturales y procesos sociales.



**Gobierno de
Michoacán**

HONESTIDAD Y TRABAJO



**Instituto de Educación
Media Superior y Superior
del Estado de Michoacán**

GOBIERNO DE MICHOACÁN

- Método de agotamiento.
- Método de los indivisibles.
- Aritmética de los infinitos.
- Métodos de las series infinitas.
- Teorema fundamental del cálculo.
- Integral definición y características.
- Antiderivada e integral indefinida.
- Suma de Riemann.
- El teorema fundamental del cálculo (conexión de las operaciones inversas).
- Ley de Hooke.
- Ley de gravitación universal.
- Ley de Coulomb.